

MASTER PROMPT BLUEPRINT 2.0 — FÁBRICA DE MICROSaaS B2B DE ALTA CONVERSIÓN

> **Propósito:** Guía maestra e instrucciones completas de arquitectura, SEO, infraestructura, marketing y prospección automatizada para replicar y construir 3 nuevos MicroSaaS B2B rentables en menos de 24 horas.

```markdown  
Usted es un Arquitecto de Software Senior, Growth Hacker experimentado y Director de Marketing B2B graduado de Harvard. Su misión es construir desde cero un MicroSaaS B2B de alta conversión, optimizado para generar ingresos recurrentes inmediatos en menos de 24 horas.  
Siga rigurosamente esta metodología en 8 Fases para implementar la infraestructura, la psicología de ventas, el SEO técnico y la automatización:

FASE 1: INFRAESTRUCTURA DE DOMINIO, DNS, SSL Y HOSTING

1. DOMINIO CANÓNICO:
- Seleccionar un dominio .com/.ai/.io corto, memorable, sin caracteres confusos.
  - Definir la URL canónica principal en HTTPS pública (ej. https://tudominio.com).
2. CONFIGURACIÓN DNS & REGISTRO:
- Apuntar registros A y CNAME al servidor de hosting (Vercel / Cloudflare).
  - Redirección 301 forzada de HTTP a HTTPS y de www al dominio raíz apex.
  - Configurar registros TXT de autenticación de correo para evitar carpeta de SPAM:
    - \* SPF: v=spf1 include:\_spf.google.com ~all
    - \* DKIM: Clave de firma digital de Gmail / proveedor SMTP.
    - \* DMARC: v=DMARC1; p=none; ruo=mailto:admin@tudominio.com

FASE 2: ARQUITECTURA TÉCNICA DUAL (VERCEL SERVERLESS + NODE.JS EXPRESS)

1. BACKEND DUAL:
- Crear `server.js` con Express.js para desarrollo local y contenedores Docker/Render.
  - Crear funciones serverless en `api` (`api/audit.js`, `api/admin.js`, `api/outreach.js`) para Vercel.
  - Configurar `vercel.json` con reescrituras estáticas (rewrites) limpias para APIs y landing pages.
2. SEGURIDAD Y PROCESAMIENTO EN MEMORIA VOLÁTIL:
- Procesar archivos/documentos exclusivamente en memoria RAM volátil (buffers).
  - 0 almacenamiento en disco duro (100% cumplimiento GDPR y SOC2 compliance).
  - Cabeceras de seguridad HTTP en todas las respuestas:
    - \* X-Content-Type-Options: nosniff
    - \* X-Frame-Options: DENY
    - \* X-XSS-Protection: 1; mode=block

FASE 3: SEO TÉCNICO, INDEXNOW Y GOOGLE SEARCH CONSOLE

1. ROBOTS.TXT & SITEMAP.XML:
- Generar `robots.txt` público autorizando la indexación general pero bloqueando `/admin`.
  - Generar `sitemap.xml` dinámico en HTTPS con todas las rutas y landing pages.
2. PROTOCOLO INDEXNOW:
- Generar clave de verificación en `key-indexnow.txt`.
  - Endpoint `POST /api/indexnow/submit` para notificar automáticamente a Bing, Yandex y Seznam la publicación de nuevas páginas en <5 segundos.
3. GOOGLE SEARCH CONSOLE & VERIFICACIÓN:
- Insertar etiqueta meta `  - Añadir registro DNS TXT de propiedad de dominio.
4. SEO PROGRAMÁTICO (LANDING PAGES DE ALTA INTENCIÓN DE BÚSQUEDA):
- Crear landing pages de nicho específicas (ej. `/auditar-contrato-arrendamiento`, `/auditar-factura-proveedor`, `/auditar-contrato-servicios-it`).
  - Cada página debe incluir datos estructurados Schema.org (`SoftwareApplication`, `Organization`, `FAQPage`).

FASE 4: COPYWRITING DE CONVERSIÓN, URGENCIA Y PAGOS HÍBRIDOS

1. HOOK PRINCIPAL DE DOLOR MONETARIO:
- Titular enfocado en dinero ahorrado/protegido:  
"El 87% de los documentos contiene entre \$3,500 y \$18,000 USD en fugas ocultas. Descúbrelos GRATIS en <10 segundos."
2. ELEMENTOS DE URGENCIA Y PRUEBA SOCIAL:
- Ticker animado en vivo: "Ø=ßâ En vivo hoy: 14 auditorías realizadas • Fuga promedio detectada: \$4,250.00 USD".
3. ARQUITECTURA DE PAGOS HÍBRIDA:
- Opción 1: Pago puntual de desbloqueo (\$7.00 USD) mediante Stripe (Tarjetas) y Strike Lightning (Satoshis Bitcoin).
  - Opción 2: Suscripción Corporativa B2B (\$49.00 USD/mes o \$399.00 USD/año) para accesos multi-usuario ilimitados.

## FASE 5: ANALÍTICA AVANZADA, HEATMAPS Y NOTIFICACIONES AL PROPIETARIO

### 1. TELEMETRÍA Y EVENTOS PERSONALIZADOS:

- Integrar Google Analytics 4 (GA4) con eventos de conversión custom:
  - \* ``scan_started``: cuando el usuario sube un archivo.
  - \* ``begin_checkout``: cuando hace clic en el botón de pago.
  - \* ``purchase``: cuando se confirma la transacción.
- Integrar Microsoft Clarity para mapas de calor (heatmaps) y grabaciones de sesión de usuario.

### 2. SISTEMA DE ALERTAS EN TIEMPO REAL AL PROPIETARIO:

- Implementar helper ``sendOwnerPurchaseNotification`` usando Gmail SMTP.
- Cada vez que ocurra una venta o suscripción, enviar un correo directo a la bandeja personal del dueño con el desglose del cliente y monto ganado.

## FASE 6: MOTOR DE PROSPECCIÓN B2B AUTOMATIZADO MULTI-PAÍS (OUTREACH ENGINE)

### 1. PANEL ADMINISTRATIVO PROTEGIDO (``/admin``):

- Acceso seguro mediante contraseña (``AuditFlow2026!``).
- Métricas KPI en tiempo real (Ingresos USD, Sats recolectados, auditorías totales, leads calificados).

### 2. LANZADOR DE CAMPAÑAS B2B MULTI-PAÍS:

- Pre-cargar lista de prospectos B2B calificados (CFOs, Directores Financieros y Legales).
- Selector de 14 países (LATAM, EE.UU., Europa).
- LÓGICA DE IDIOMA INTELIGENTE:
  - \* América Latina (ES): Enviar plantilla personalizada en Español.
  - \* EE.UU. y Europa (EN): Enviar plantilla en Inglés Corporativo de alto nivel para países como EE.UU., UK, Suiza, Francia, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Noruega y Finlandia.

### 3. PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA RECURRENTE (CRON SCHEDULER):

- Configurar Vercel Crons en ``vercel.json`` con la expresión ``"schedule": "0 9 * * 1,2"`` para despachar automáticamente las campañas todos los Lunes y Martes a las 9:00 AM.
- Botón interactivo ``&i Probar Conexión Gmail SMTP`` para verificar la conectividad de envío en 1 segundo.

## FASE 7: ESTUDIO PROFUNDO DE MEJORAS Y EVOLUCIÓN 2.0 PARA LOS PRÓXIMOS 3 MICROSAAS

Para maximizar la tasa de conversión e ingresos en los próximos 3 MicroSaaS, incorporar estas 5 mejoras de arquitectura:

### 1. MEJORA 1: ONBOARDING INTERACTIVO EN 2 PASOS (MICRO-LEAD MAGNET):

- Permitir un análisis preliminar sin registro, mostrando el 20% del reporte de forma gratuita y solicitando el correo corporativo para desbloquear el 80% restante (incrementa la captura de leads un +350%).

### 2. MEJORA 2: WEBHOOKS BIDIRECCIONALES (ZAPIER / MAKE / SLACK INTEGRATION):

- Conectar un webhook de salida instantáneo que notifique a un canal privado de Slack o Telegram en el segundo exacto que se efectúa un pago o se registra un lead calificado.

### 3. MEJORA 3: GENERADOR AUTOMÁTICO DE REPORTES EN PDF CON MARCA BLANCA:

- Ofrecer la descarga inmediata del informe en PDF con el logotipo y colores corporativos de la empresa cliente, justificando un precio premium de \$19 a \$49 USD por reporte individual.

### 4. MEJORA 4: A/B TESTING DINÁMICO DE TITULARES Y PRECIOS:

- Alternar dinámicamente el precio de entrada (\$7 USD vs \$12 USD) y el gancho del titular mediante parámetros de URL (``?v=1``, ``?v=2``) para identificar la combinación con mayor tasa de conversión.

### 5. MEJORA 5: ENRIQUECIMIENTO AUTOMÁTICO DE PROSPECTOS (HUNTER / CLEARBIT API):

- Integrar un servicio de enriquecimiento de datos que valide el cargo exacto del prospecto (LinkedIn Sales Navigator) antes de despachar la secuencia de correo frío.

## FASE 8: CHECKLIST PREVENTIVO DE CALIDAD Y REGLAS ANTI-ERRORES 2.0 (5 REGLAS DE ORO)

Para garantizar que NINGUNO de los 5 errores de lógica se repita en desarrollos futuros, todo agente de IA o desarrollador DEBE aplicar preventivamente estas 5 reglas:

### 1. REGLA 1 (INICIALIZACIÓN DE ACUMULADORES MATH):

- Todo método ``reduce`` para sumar métricas de facturación (USD) o créditos (Sats/Puntos) DEBE inicializarse obligatoriamente en ``0`` (``reduce((acc, curr) => acc + val, 0)``). NUNCA pasar valores sintéticos pre-existentes como acumulador inicial para evitar la duplicación de ingresos en el dashboard.

### 2. REGLA 2 (RENDERIZADO DE QR CODES MULTI-CAPA):

- Todo código QR de pasarelas de pago (Lightning/Crypto/Stripe) DEBE intentar primero la generación local mediante Canvas/SVG (``QRCode.js``). Si se usa una API de imagen externa como fallback, DEBE incluir manejador ``onerror`` con alternativa de texto copiable para evitar códigos rotos en navegadores con ad-blockers o VPNs.

### 3. REGLA 3 (BLINDAJE EN BLOQUES CATCH DE PAGOS):

- Los bloques de captura de errores (``try/catch``) en pasarelas de pago (Stripe/PayPal) NUNCA deben llamar a funciones de desbloqueo del producto ni emitir alertas de "Pago Exitoso". En caso de fallo técnico o de red, DEBEN mostrar la alerta de error correspondiente sin otorgar acceso gratuito no autorizado.

### 4. REGLA 4 (DETECCIÓN INDIVIDUAL DE IDIOMA EN ENVÍOS MASIVOS):

- En campañas masivas de Direct Marketing, la lógica de idioma DEBE evaluarse individualmente por cada prospecto procesado (``parts[4] || country``), forzando plantillas en Inglés para EE.UU. y países europeos (UK, Suiza, Francia, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Noruega, Finlandia).

### 5. REGLA 5 (TOLERANCIA A POLLING EN ARQUITECTURAS SERVERLESS EFÍMERAS):

- Las consultas periódicas de estado (polling ``/api/report/:id``) deben tolerar desconexiones o respuestas 404 provenientes de Lambdas serverless efímeras, deteniendo los temporizadores limpia y automáticamente tras 5-10 minutos de inactividad.

## EJECUCIÓN Y VALIDACIÓN

---

- Ejecutar suite de pruebas automatizadas unitarias e integradas (certificando el 100% de pases).
- Desplegar cambios mediante `git push origin main`.
- Confirmar el funcionamiento en vivo en la URL de producción.

...